

DOCUMENTO DE ELABORAÇÃO DE KPIs

RNEST Z-546 · Lote D · OTZ Engenharia

Campo	Informação
Supervisor GPLAN	Ilson dos Santos Azevedo
Projeto	ASU Jundiaí — E-179 (RNEST U-36 Lote D)
Cliente	Petrobras / CONSAG
Contrato Lote D	00025129
Versão	1.0
Data de criação	21/08/2026
KPIs cobertos	KPI 1 — HH Utilizado e Previsto por Disciplina

COMO USAR ESTE DOCUMENTO

Este documento é um registro vivo. A cada novo KPI criado ou a cada mudança de regra aprovada, uma nova seção deve ser adicionada com: definição, fontes, colunas, regras de negócio, de-para de nomes, valores base e histórico de referência. O objetivo é garantir que qualquer pessoa da equipe GPLAN consiga reproduzir exatamente os cálculos sem depender de memória ou interpretação.

1. Propósito e Governança

Este documento registra **como cada KPI é construído**: quais planilhas alimentam, quais colunas são lidas, quais regras de negócio se aplicam, e qual é a lógica de cálculo. É o documento de referência para auditorias, onboarding de novos membros e atualização periódica dos KPIs.

■ **ATENÇÃO:** OTZ nunca comunica diretamente com Petrobras. Toda comunicação passa pela CONSAG via GRD. Os dados que alimentam os KPIs refletem exatamente essa cadeia.

Campo	Valor
Responsável pela atualização	Supervisor GPLAN — Ilson dos Santos Azevedo
Branch Git	claudes/onedrive-access-permissions-WeExM
Repositório	ilson-engenharia/meu-planejamento
Aprovação de mudanças de regra	Supervisor GPLAN — obrigatório antes de publicar

2. Fontes de Dados

2.1 PLANILHAS DE HH (HOMEM-HORA)

ID	Nome	Contrato	Disciplinas cobertas	Observação
Z-546	Planilha Principal	Lote D	TUB, ELE, PRO, INS, MEC, SAF, ARQ, QUA, OVH	Fonte primária de HH
Z-546.1	Planilha DPC	Lote D	MET, CIV, TEL, M3D (CAE-CAD)	Fonte secundária — somar com principal

✓ **REGRA:** SOMAR Z-546 + Z-546.1. Nunca substituir uma pela outra.

2.2 EXPORTAÇÃO PW (PROJECTWISE)

Arquivo CSV exportado diretamente do ProjectWise (sistema da CONSAG). Contém o histórico de GRDs aceitas (ciclos). Dois exports:

Export	Conteúdo
UGH Trem 2	Documentos do Trem 2 principal
Trem 2 - ICs	Documentos de Itens de Contrato do Trem 2

2.3 LD (LISTA DE DOCUMENTOS)

Arquivo Excel (.xlsx). Cabeçalho na **linha 8**, dados a partir da **linha 9**.

Nome padrão: PLDE179PLA340000001_AAAA.MM.DD_*.xlsx

KPI 1 HH Utilizado e Previsto por Disciplina

3.1. Definição

O KPI 1 mede as horas utilizadas (HH real acumulado) e as horas previstas (HH estimado para concluir) por disciplina, com base na taxa histórica de HH por ciclo de aprovação (GRD).

FÓRMULAS

HH/ciclo	= HH real acumulado (disciplina) ÷ nº ciclos PW com DataAceiteGRD preenchida
HH Previsto	= Docs pendentes (LD) × HH/ciclo
% Concluído	= HH real ÷ (HH real + HH Previsto)

✓ **REGRA:** HH/ciclo é uma média móvel — recalculer com cada nova exportação do PW. Não é valor fixo.

■ **ATENÇÃO:** Premissa: 1 documento pendente (LD) = 1 ciclo futuro. Cenário conservador — HH Previsto pode ser subestimado se houver retrabalho adicional (Rev 2+).

3.2. Mapeamento de Colunas — Planilha HH (Z-546 e Z-546.1)

Índice 0-baseado. A disciplina é identificada pelo **nome da aba** (sheet), não por coluna. Cada aba = uma disciplina. Ver De-Para na seção 3.6.

Elemento	Tipo	Uso no KPI 1
Nome da aba (sheet)	Texto	Identifica a disciplina — aplicar De-Para HH→Sigla (seção 3.6)
Linha de totais do período	Numérico	Soma de HH da disciplina naquele mês — somar todos os meses
Período (mês/ano)	Data	Explosão mensal de HH para o gráfico de forecast do slide

3.3. Mapeamento de Colunas — CSV PW (ProjectWise)

Índice	Campo	Tipo	Uso no KPI 1
[0]	CÓDIGO CONSAG	Texto	ID do documento. O 6º campo (split por '-') = sigla disciplina
[9]	ESCOPO	Texto	Regra de exclusão AND (ver 3.5 Regra 1)
[10]	ATIVIDADE	Texto	Regra de exclusão AND (ver 3.5 Regra 1)
[18]	BL 0 (Baseline 0)	Data	Data planejada — fallback para Data Prevista
[20]	Reprogramada Trem 2-ICs	Data	Data Prevista para Trem 2-ICs (prioridade 1)
[22]	Reprogramada UGH Trem 2	Data	Data Prevista para UGH Trem 2 (prioridade 1)
DataAceiteGRD	DataAceiteGRD	Data	Preenchida = ciclo válido. Conta no denominador do HH/ciclo

REGRA DE DATA PREVISTA

```
# UGH Trem 2:
data_prevista = row[22] or row[18] # reprogramada primeiro, BL0 como fallback

# Trem 2 - ICs:
data_prevista = row[20] or row[18] # reprogramada primeiro, BL0 como fallback
```

REGRA DE SIGLA A PARTIR DO CÓDIGO CONSAG

```
sigla = str(CODIGO_CONSAG).split("-")[5]
# Exemplo: "5290.00-22311-940-TUB-00123" → split("-")[5] = "TUB"
```

3.4. Mapeamento de Colunas — LD (Lista de Documentos)

Índice	Campo	Descrição	Uso no KPI 1
[0]	disc	Disciplina	Identificação da linha
[3]	num_doc	Número do documento	Identificação única
[4]	titulo	Título	Exibição e referência
[5]	rev	Revisão (inteiro)	Retrabalho: 0=sem rev, 1=ok, ≥2=retrabalho
[11]	base_ult	Baseline última emissão (data)	Aderência ao baseline
[19]	peso	Peso ponderado	Avanço físico ponderado
[20]	avanco	Avanço % (0–100)	Avanço por disciplina
[21]	status_doc	ATIVO ou EXCLUÍDO	Filtro de documentos ativos no escopo
[23]	status	Status de fluxo	Classificação de status (ver tabela 3.5 Regra 3)

✓ **REGRA:** Docs Pendentes = status_doc ATIVO + status ≠ DOC. FINALIZADO + status ≠ NÃO NECESSÁRIO

3.5. Regras de Negócio

REGRA 1 — EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS (OPERADOR AND OBRIGATÓRIO)

```
excluido = (  
    str(row[9]).strip().upper() == 'EXCLUIR'    # col ESCOPO  
    AND  
    str(row[10]).strip().upper() == 'EXCLUIR'    # col ATIVIDADE  
)
```

■ **ATENÇÃO:** Operador é AND, não OR. Se apenas uma coluna tiver 'EXCLUIR', o documento NÃO é excluído.

REGRA 2 — NÃO NECESSÁRIO É SEMPRE EXCLUÍDO

```
nao_necessario = str(row[23]).strip().upper() == 'NÃO NECESSÁRIO'  
# NÃO NECESSÁRIO = excluído, independente de status_doc
```

REGRA 3 — CLASSIFICAÇÃO DE STATUS

status (col [23])	Categoria KPI
DOC. FINALIZADO	Finalizado
AGUARDANDO MARKUP	EM FLUXO — Em Processo
ATENDER MARKUP	EM FLUXO — Em Processo
PATEC EMITIDO	EM FLUXO — Em Processo
EMITIR EMISSÃO INICIAL	EM FLUXO — Não Iniciados
NÃO NECESSÁRIO	Excluído (mesmo que status_doc = ATIVO)

REGRA 4 — CDA = OVH (CONFIRMADO LUIZ SOBREIRA 21/08/2026)

Nome na planilha	Sigla KPI	Observação
CDA / Controle de Documentação e Acervo	OVH	CDA ≠ CAE-CAD — atividades distintas
CAE-CAD / COMOS / Modelo 3D	M3D	Excluído do KPI de produtividade

REGRA 5 — MEC E MET SÃO SEPARADOS (CONFIRMADO LUIZ SOBREIRA 21/08/2026)

Disciplina	Sigla	Planilha fonte	Observação
Mecânica	MEC	Z-546 (Principal)	Equipamentos rotativos e estáticos
Estrutura Metálica / Metalurgia	MET	Z-546.1 (DPC)	Alta volumetria de isométricos EVE

✓ **REGRA:** Nunca agrupar MEC e MET em pool. Mantê-los separados permanentemente.

REGRA 6 — TEL É PROFISSIONAL EXTERNO

TEL (Telecomunicações) = profissional terceirizado. O HH de 0,63h/ciclo representa apenas a **coordenação da equipe OTZ**, não a elaboração do documento. Taxa correta — não investigar, não ajustar.

REGRA 7 — CIV É PROVISÓRIO

CIV entrou em 18/03/2026. Base 18/08/2026: apenas 18 ciclos. Taxa de 172h/ciclo é estatisticamente inválida para forecast. Marcar sempre como ■ provisório até atingir 50+ ciclos.

REGRA 8 — PREMISSA DO FORECAST

1 documento pendente (LD) = 1 ciclo futuro (cenário conservador). O HH Previsto pode ser subestimado se houver retrabalho adicional (Rev 2+). Documentar sempre como premissa, nunca como fato.

3.5-A. Definição: Revisão × Emissão de Documentos

Referências: Fluxograma de Aprovação de Documentos RNEST — Rev. 0 · MD-5290.00-22311-940-PEI-903 (MD-903, 14 pp) verificado em 23/08/2026

Definições para fins dos KPIs — fixadas em 20/08/2026 (Ilson dos Santos Azevedo):

Termo KPI	O que significa	Campo no PW	Exemplos de código
REVISÃO	Qualquer ciclo de trabalho entregue à CONSAG e aceito pela OTZ. Toda linha com DataAceiteGRD preenchida é uma revisão — independente do sufixo.	DataAceiteGRD preenchida	0_0, 0_1, 0_2, 0, A_0, A_1, A, B_0, B...
EMISSÃO / DOCUMENTO	Versão formal aceita pela Petrobras, registrada no SIGEM. Código sem sufixo numérico (_N) = entregável comercial final.	Código sem sufixo	0, A, B, C, D...

REVISÃO = toda linha do PW com DataAceiteGRD preenchida (qualquer código)

EMISSÃO = linhas cujo código de revisão NÃO tem sufixo _N (0, A, B, C...)

✓ **REGRA:** Conclusão: toda Emissão é também uma Revisão. Mas nem toda Revisão é uma Emissão (ciclos _0 e _1+ não chegam à Petrobras).

O QUE CADA SUFIXO REPRESENTA NO FLUXO (N-1710 / FLUXOGRAMA RNEST)

Sufixo	Significado no fluxo	Fase	Revisão (KPI)?	Emissão (KPI)?
_0	Início de ciclo — OTZ envia à CONSAG para análise interna	OTZ → CONSAG	Sim	Não
_1, _2...	Ajuste interno — OTZ reemite após markup CONSAG (não repassa à Petrobras)	OTZ → CONSAG	Sim	Não
sem sufixo (0, A, B...)	Emissão formal — CONSAG encaminha à Petrobras (registrado no SIGEM)	CONSAG → Petrobras	Sim	Sim

VERIFICAÇÃO DE COERÊNCIA COM O MD-903

O MD-903 (item 7.4) exige que as modificações sejam precedidas da "emissão das revisões dos documentos, respeitando o sequencial de revisão". A PPU do contrato tem linhas separadas para **revisão** (modificação de doc existente) e **emissão** (doc novo/formal), validando a distinção acima. As definições de KPI são coerentes — operam no nível rastreável dos dados (campo DataAceiteGRD do PW) e respeitam a hierarquia: ciclos internos (OTZ×CONSAG) → emissão formal (CONSAG→Petrobras).

■ **ATENÇÃO:** Exceção: Isométricos (MET) têm convenção de numeração própria — verificar individualmente antes de aplicar o padrão _0/_1.

3.5-B. Metodologia de Duração de Ciclo

Preparada para quando o PW CSV estiver disponível. Mede quanto tempo OTZ levou para responder a cada GRD recebida.

FÓRMULA

Duração ciclo N = DataAceiteGRD(revisão N) – DataAceiteGRD(revisão N-1)

Exemplos:

Duração ciclo 0_1 = DataAceiteGRD(0_1) – DataAceiteGRD(0_0)
Duração ciclo A_0 = DataAceiteGRD(A_0) – DataAceiteGRD(0)
Duração ciclo A_1 = DataAceiteGRD(A_1) – DataAceiteGRD(A_0)

REGRA DO PRIMEIRO CICLO — PROXY PELO MÁXIMO

O ciclo 0_0 não tem DataAceiteGRD anterior — o documento nasceu sem GRD prévia. Portanto:

Duração estimada 0_0 = max(durações de todos os ciclos conhecidos do mesmo documento)

✓ **REGRA:** Justificativa: estimativa conservadora — assume que o primeiro ciclo demorou pelo menos tanto quanto o pior ciclo do mesmo documento. Documentar sempre como estimativa, nunca como valor medido.

ANÁLISES HABILITADAS COM O PW CSV

Análise	Como calcular
Tempo médio por disciplina	Média das durações de todos os ciclos da disciplina
Documentos com ciclos mais longos	Ordenar por max(duração) por documento
Tendência temporal	Comparar durações médias por mês de DataAceiteGRD
Retrabalho vs. primeiro ciclo	Comparar duração de _0 vs _1+
Evolução por letra (0→A→B→C)	A cada ciclo Petrobras o tempo aumenta ou diminui?

CUIDADOS

Situação	Ação
Isométricos (MET)	Convenção diferente — verificar antes de aplicar
Duração negativa	Erro nos dados — excluir e investigar
Duração > 90 dias	Sinalizar como outlier antes de incluir na média

3.6. De-Para: Aba da Planilha HH → Sigla Canônica

Nome na planilha HH	Sigla KPI
TUBULAÇÃO	TUB
ELÉTRICA / ELETRICA	ELE
PROCESSO	PRO
INSTRUMENTAÇÃO / Instr&Aut;	INS
MECÂNICA / MECANICA	MEC
EST. METÁLICA / METALURGIA	MET
SEGURANÇA / SAFETY	SAF
CIVIL	CIV
ARQUITETURA	ARQ
TELECOMUNICAÇÕES / TELECOM	TEL
QUALIDADE	QUA
OVERHEAD / GERAL / GESTÃO / CDA / PLANEJAMENTO	OVH
CAE-CAD / COMOS / MODELO 3D	M3D

3.7. De-Para: Sigla no PW → Sigla Canônica

Sigla no PW (campo [5] do CÓDIGO CONSAG)	Sigla KPI
TUB	TUB
ELE	ELE
PRO	PRO
INS / INSTRUMENTAÇÃO	INS
MEC	MEC
MET	MET
SAF / SAFETY	SAF
CIV	CIV
ARQ	ARQ
TEL / TELECOMUNICAÇÕES	TEL

3.8. Valores de HH/ciclo — Base 18/08/2026

Disciplina	Sigla	HH Real	Ciclos PW	HH/ciclo	Categoria	Observação
Tubulação	TUB	2.861h	597	4,79h	Forecast	Maior base — taxa sólida
Elétrica	ELE	2.482h	100	24,83h	Forecast	Boa amostra
Processo	PRO	3.281h	138	23,77h	Forecast	82,6% concluído
Instrumentação	INS	2.595h	103	25,19h	Forecast	Taxa mais alta das estáveis
Mecânica	MEC	2.940h	218	13,49h	Forecast	Separado de MET. Planilha principal
Est. Metálica	MET	390h	388	1,01h	Forecast	DPC. Sem pendentes → ~100%
Segurança	SAF	1.193h	148	8,08h	Forecast	SAF no PW = SEGURANÇA no HH
Civil	CIV	3.096h	18	172h ■	Provisório	Apenas 18 ciclos — estatist. inválido
Arquitetura	ARQ	284h	0	N/A	N/A	1 doc RM bloqueado por inspeção
Telecom	TEL	36h	57	0,63h	Externo	Coordenação OTZ apenas
Qualidade	QUA	1.259h	—	—	Custo	Sem forecast de GRD
Overhead	OVH	11.492h	—	—	Overhead	Inclui CDA
Modelo 3D	M3D	3.225h	—	—	Excluído	CAE-CAD/COMOS

3.9. Totais — Base 18/08/2026

Métrica	Valor	Como calculado
HH Realizado (forecast)	19.158h	Soma das 10 disciplinas com linha no ranking
HH Escopo estimado	~40.175h	HH real (19.158) + HH previsto (21.017 — inclui CIV)
Ciclos PW (GRD aceita)	1.767	Soma de todos os ciclos válidos no PW
HH Total (geral)	34.874h	Valor direto da planilha bruta (~260h sem categ.)
Docs Pendentes (LD)	3.024	Ativos, não finalizados, não NÃO NECESSÁRIO
Docs Formalizados	1.353	DOC. FINALIZADO na LD

■ **ATENÇÃO:** O HH Total (34.874h) vem direto da planilha bruta. A soma das categorias exibidas resulta em 35.134h — a diferença de ~260h corresponde a registros sem disciplina mapeada nas planilhas. Investigar em próxima exportação.

3.10. Referência de Consistência — Histórico LD

Data base	Total LD	Ativos	Excluídos	Finalizados	Avanço
30/06/2026	524	419	105	353	94,22%
07/07/2026	524	419	105	358	94,46%

✓ **REGRA:** Se Excluídos ≠ 105 ou Total ≠ 524, verificar a Regra NÃO NECESSÁRIO antes de publicar.

4. KPIs Futuros — Estrutura reservada

KPI	Título	Status
KPI 1	HH Utilizado e Previsto por Disciplina	Publicado — base 18/08/2026
KPI 2	Duração de Ciclo por Disciplina / Documento	Aguardando PW CSV
KPI 3	Headcount por Disciplina (Realizado e Previsto)	Aguardando Z-546 completa
KPI 4	(a definir)	Planejado

À medida que novos KPIs forem criados, adicionar uma seção seguindo a mesma estrutura do KPI 1: definição, fontes, colunas, regras de negócio, de-para, valores base e histórico de referência.

5. Controle de Versões

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	21/08/2026	Criação do documento. KPI 1 completo: regras, colunas, de-para, valores base 18/08/2026.	Ilson / Claude
1.1	23/08/2026	Adicionadas: definição Revisão × Emissão (3.5-A) com tabela completa de sufixos; metodologia de Duração de Ciclo com proxy do primeiro ciclo (3.5-B). KPI 2 e KPI 3 registrados como planejados.	Ilson / Claude
1.2	23/08/2026	Correção da seção 3.5-A: definição correta de REVISÃO (= todo ciclo DataAceiteGRD) e EMISSÃO/DOCUMENTO (= código sem sufixo, aceito pela Petrobras). Verificação de coerência com MD-903 e PPU do contrato realizada e documentada.	Ilson / Claude